

小微生活助手 PRD

文档类型: 产品需求文档 (PRD)

项目名称: 小微生活助手

核心场景: 9:00 航班出行准备

Demo 形式: 可交互前端原型

1. 产品概述

1.1 现阶段遇到的问题

在真实生活中, 用户经常面对的不是单个操作, 而是一组跨时间、跨 App、跨设备的复合任务。以“明天早上 9:00 的飞机”为例, 用户需要倒推出起床时间和出发时间, 查看天气和路况, 规划去机场路线, 检查身份证、充电器、行李等物品, 同时还可能需要处理家中设备和离家状态。

现阶段这类任务通常分散在多个入口中完成: 闹钟在时钟 App, 路线在地图 App, 物品检查靠用户记忆, 家中设备在智能家居 App, 航班信息又在航旅类 App。用户需要自己理解任务、自己拆解步骤、自己判断时间是否合理, 还要在多个应用之间反复切换。

同时, 现有很多 AI 产品仍停留在“回答问题”层面。AI 可以告诉用户“建议提前出门”, 但并没有进一步把建议变成**可确认、可修改、可执行**的计划。如果 AI 直接替用户控制车机、家居设备等物理世界动作, 又会带来误操作和安全风险。因此, 这类生活任务需要的不是一个单纯聊天助手, 而是一个**有边界、有解释、可由用户掌控的生活任务 Agent**。

1.2 为什么需要做这个产品

小微生活助手希望解决的是“用户说出目标之后, 系统如何安全地帮助用户完成准备”的问题。它的**核心价值**不是替用户做所有决定, 而是**先理解用户目标, 再判断任务是否清晰、安全、可执行**, 随后生成一份**可以解释、可以修改、需要确认后才执行的任务计划**。

当前 Demo 选择“赶飞机”作为核心场景, 是因为这个场景具有典型性: 目标简单, 但背后的任务链条较长; 时间敏感, 用户对结果可靠性要求高; 同时可能涉及提醒、地图、车机、智能家居等多个能力, 能够比较完整地体现 AI Agent 在生活场景中的判断、计划和边界控制能力。

1.3 产品定义

小微生活助手是一个面向生活场景的 AI Agent 原型。它不是一个单纯的聊天助手, 而是将用户的自然语言目标转化为**可解释、可修改、需确认后执行的任务计划**。

在当前 Demo 中, 用户只需要输入“我明天早上的 9:00 的飞机, 帮我安排一下”。系统会先判断任务是否存在冲突、危险或不可执行内容; 判断通过后, 再识别航班时间、出行场景、出发地和涉及设备; 随后生成起床提醒、物品检查、路线规划、车机同步、离家设备检查等准备计划, 并在执行前要求用户确认。

2. 目标用户

小微生活助手面向的是有较高生活任务管理需求的普通 C 端用户。它并不要求用户具备专业技术背景，重点服务那些经常需要处理复杂日程、出行准备、家庭设备和多端提醒的人群。

核心用户是高频出行用户，例如经常出差、旅行，或需要赶早班飞机、高铁的人。这类用户的任务时间敏感、准备事项多，容易因为遗漏证件、行李、路线、出发时间等细节而产生焦虑。小微生活助手可以根据航班时间倒推准备计划，并解释为什么这样安排，降低用户出行前的计划成本。

第二类用户是生活节奏较快的城市用户。他们常常同时处理工作、通勤、家庭和个人安排，痛点在于任务分散、入口太多、容易忘记。小微生活助手可以把这些生活目标整理成有顺序的提醒和任务清单，让用户少切换 App、少重复设置，也能随时修改或取消。

第三类用户是有智能设备使用习惯的家庭用户。他们可能已经使用智能音箱、日历、车机或智能家居，但仍然需要手动配置很多操作。小微生活助手可以把这些设备相关任务放进同一个任务目录中管理，但涉及车机同步、家中设备、离家模式等动作时，必须经过用户确认，避免 AI 自动控制物理设备。

3. 用户痛点

- 生活任务链路长。赶飞机看似只是一个目标，实际包含起床、天气、路线、证件、行李、车机、家中设备等多个子任务。
- 任务入口分散。用户需要在时钟、地图、日历、智能家居、航班信息等多个入口之间切换，操作成本高。
- 计划依据不透明。很多提醒工具只负责通知，不会解释为什么建议这个时间出发，这会导致计划可信度不高。
- 自动执行存在风险。涉及车机、智能家居等物理世界动作时，如果 AI 未经确认直接执行，容易造成误操作。
- 用户需要控制权。用户希望系统帮忙整理计划，但仍要能修改、暂停、取消和确认，而不是被系统接管。

4. 产品目标与设计原则

4.1 产品目标

- 让用户用自然语言表达生活目标，而不是手动配置多个工具。
- 让系统先判断任务是否清晰、安全、可执行，再进入计划生成。
- 将复杂生活目标拆解成按时间顺序排列的任务计划。
- 解释关键安排的依据，让用户知道系统为什么这样安排。
- 把最终控制权交给用户，所有关键动作都支持修改、取消和确认。

4.2 设计原则

- 安全优先：危险任务不生成执行计划；涉及设备控制的动作必须确认。
- 可解释：计划中关键时间点需要说明依据，例如根据航班时间倒推出发时间。
- 可修改：用户可以修改时间、物品清单、提醒方式和设备动作。
- 可控执行：确认前不控制设备，不同步车机；确认后仍保留暂停和退出口。
- 低门槛输入：用户只需要描述目标，不需要理解复杂配置项。

5. 当前 Demo 用户流程

- (1) 首页：用户输入“我明天早上的 9:00 的飞机，帮我安排一下”。页面说明系统会先判断任务是否清晰、安全，再生成可修改计划。
- (2) 安全判断页：系统判断该请求无冲突、无危险，可以继续安排；同时提示涉及设备动作仍需要用户确认。
- (3) 信息理解页：系统展示对任务的理解，包括航班时间、赶飞机场景、出发地和涉及设备。
- (4) 准备清单页：系统按航班时间倒推准备计划，并解释为什么建议 6:30 出发。每个节点都提供修改入口。
- (5) 执行确认页：用户可以修改计划、取消任务，确认后才创建提醒或同步设备。
- (6) 完成页：展示明早时间线，并提供任务目录、暂停任务、新建任务和设置完成并退出。

6. 作品亮点

第一，作品体现了 Agent 的前置判断能力。系统不是拿到输入后直接生成 workflow，而是先判断是否存在危险、冲突或不可执行内容。对于正常任务继续安排，对于危险任务不生成执行计划，对于冲突任务要求用户补充确认。

第二，作品强调可解释计划。准备清单页不是简单罗列任务，而是说明根据 9:00 航班倒推，建议 7:30 前到机场，并预留路况、停车、值机和安检时间，因此建议 6:30 出发。

第三，作品强调用户控制权。用户可以在准备清单页修改每个关键节点，在执行确认页修改或取消任务，在完成页暂停任务或新建任务。对于“明早叫我起床，但是不想被闹钟叫醒”这类冲突表达，系统也不应该默认替用户决定提醒方式，而是应该给出可选建议，例如手机震动、手环震动再由用户选择。

第四，作品体现了多任务状态管理。任务目录可以展开查看当前执行任务及进度条，帮助用户理解计划正处于哪个阶段，而不是只看到一个“已完成”的结果。

第五，作品把 AI 能力放在具体生活场景中验证。赶飞机场景足够具体，也足够复杂，可以展示自然语言理解、任务拆解、安全判断、计划解释、用户确认和状态反馈的完整闭环。